Filière : Licence 2 Mathématiques

RÉSOLUTION NUMÉRIQUE

D'ÉQUATIONS

Cours illustré et expliqué simplement

Préparé par :

Ndiogou Ndiaye

Étudiant en MPI

Année Universitaire 2025 – 2026

Table des matières

1 Introduction : Le problème de la racine **2**

2 La méthode de Dichotomie (ou Bissection) **2**

3 Les méthodes de Point Fixe **3**

3.1 Théorème de Banach-Picard (convergence globale) 4

3.2 Conditions locales (autour de la solution) 4

4 La méthode de Newton **5**

5 L'ordre d'une méthode **6**

6 Exercices corrigés (TD) **6**

6.1 Exercice 1 : Autour de la Dichotomie 6

6.2 Exercice 2 : Point fixe et convergence locale 7

6.3 Exercice 3 : Newton et convergence quadratique 7

6.4 Exercice 4 : Comparaison de méthodes 8

1 Introduction : Le problème de la racine

En clair

Le constat. En maths, on tombe souvent sur des équations du type $f(x) = 0$. Parfois, on ne sait pas les résoudre exactement (ex : $x = \cos(x)$ ou $x^3 + x - 1 = 0$). **La solution.** L'analyse numérique nous donne des recettes de cuisine (algorithmes) pour trouver une valeur approchée de la solution, aussi précise que l'on veut.

Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction **continue** telle que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Alors il existe au moins un $\ell \in]a, b[$ tel que $f(\ell) = 0$.

En clair

Traduction. Si une fonction est continue (on peut tracer sa courbe sans lever le crayon) et qu'elle commence en dessous de l'axe des abscisses ($f(a) < 0$) pour finir au-dessus ($f(b) > 0$), elle a forcément traversé l'axe. Le point de traversée est la solution ℓ. Le TVI garantit juste qu'une solution existe.

Exercice 1. Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet au moins une solution dans $[0, 1]$.

On pose $f(x) = x^3 + x - 1$. f est un polynôme, donc continue sur $[0, 1]$. On calcule : $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$. Les signes sont opposés, donc d'après le TVI, il existe une solution dans $]0, 1[$.

2 La méthode de Dichotomie (ou Bissection)

En clair

L'idée visuelle. C'est la méthode du dictionnaire. On cherche un mot : on ouvre au milieu, on regarde si le mot est avant ou après, et on recommence avec la bonne moitié. Ici, on coupe l'intervalle $[a, b]$ en deux à chaque étape pour se rapprocher de la racine.

Algorithme pas à pas

On a $a_0 = a$ et $b_0 = b$. Pour $k \geq 0$:

1. On calcule le milieu : $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$.
2. On regarde le signe de $f(c_k)$.
3. Si $f(a_k)$ et $f(c_k)$ sont de signes opposés, la racine est dans $[a_k, c_k]$. On pose $a_{k+1} = a_k$ et $b_{k+1} = c_k$.
4. Sinon, la racine est dans $[c_k, b_k]$. On pose $a_{k+1} = c_k$ et $b_{k+1} = b_k$.

Convergence et Contrôle de l'erreur

Les suites (a_k) et (b_k) sont des suites adjacentes (l'une croît, l'autre décroît, et elles se rejoignent). Leur limite commune ℓ est la solution : $f(\ell) = 0$. De plus, à l'étape k, l'erreur est majorée par :

$$|b_k - a_k| = \frac{b-a}{2^k}$$

En clair

Combien d'étapes ? Si je veux une précision de 10^{-6}, je cherche k tel que $\frac{b-a}{2^k} < 10^{-6}$. La méthode est lente, mais elle marche toujours si f est continue.

Exercice 2. On considère $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1, 2]$. Faire 2 étapes de la méthode de dichotomie.

Étape 0 : $a_0 = 1$, $b_0 = 2$. $c_0 = 1.5$. $f(1.5) = 2.25 - 2 = 0.25 > 0$. Comme $f(1) = -1 < 0$ et $f(1.5) > 0$, la racine est dans $[1, 1.5]$. Donc $a_1 = 1, b_1 = 1.5$.
Étape 1 : $c_1 = 1.25$. $f(1.25) = -0.4375 < 0$. Comme $f(1.25) < 0$ et $f(1.5) > 0$, la racine est dans $[1.25, 1.5]$. Donc $a_2 = 1.25, b_2 = 1.5$.

3 Les méthodes de Point Fixe

En clair

Le changement de point de vue. Au lieu de chercher x tel que $f(x) = 0$, on transforme l'équation pour avoir $x = g(x)$. La solution s'appelle un **point fixe** : si on lui applique la fonction g, elle ne bouge pas.

Lemme fondamental

Soit g une fonction continue. Si la suite définie par $x_{k+1} = g(x_k)$ converge vers ℓ, alors $g(\ell) = \ell$.

En clair

Comment on l'utilise ? On transforme $f(x) = 0$ en $x = g(x)$ (par exemple, $x^2 - 2 = 0$ peut devenir $x = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$). On prend un point de départ x_0, on calcule $g(x_0) = x_1$, puis $g(x_1) = x_2$... Si ça converge, c'est gagné !

3.1 Théorème de Banach-Picard (convergence globale)

Soit $g : [a, b] \to [a, b]$ une fonction **contractante** : il existe $L < 1$ tel que pour tous $x, y \in [a, b]$, $|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$. Alors :

- g admet un et un seul point fixe ℓ dans $[a, b]$.
- Pour tout x_0, la suite $x_{k+1} = g(x_k)$ converge vers ℓ.
- L'erreur est majorée par $|x_k - \ell| \leq |x_1 - x_0| \frac{L^k}{1-L}$.

En clair

Traduction : "Contractante". Imaginez que g est un étau. Si vous prenez deux points x et y, après application de g, ils sont plus proches l'un de l'autre : $|g(x) - g(y)| < |x - y|$. Le coefficient L est le taux de rapprochement. S'il est strictement inférieur à 1, la suite va se "contracter" vers le point fixe.

Corollaire pratique

Si g est dérivable sur $[a, b]$ avec $|g'(x)| \leq L < 1$ pour tout $x \in [a, b]$, alors g est contractante, donc le théorème s'applique. En pratique, on calcule la dérivée et on regarde si sa valeur absolue est inférieure à 1.

3.2 Conditions locales (autour de la solution)

En clair

Le théorème global s'applique rarement tel quel. On regarde souvent ce qui se passe **localement**, juste autour de la solution ℓ.

Soit g dérivable et ℓ un point fixe ($g(\ell) = \ell$). On regarde la dérivée $g'(\ell)$:

- Si $|g'(\ell)| < 1$, le point fixe est **attractif**. La méthode converge si on part assez près de ℓ.
- Si $|g'(\ell)| > 1$, le point fixe est **répulsif**. La méthode diverge.
- Si $|g'(\ell)| = 1$, cas neutre, on ne peut pas conclure.

Exercice 3. Montrer que $g(x) = \cos(x)$ admet un unique point fixe sur $[0, 1]$, et que la suite $x_{k+1} = \cos(x_k)$ converge pour tout $x_0 \in [0, 1]$.

$g'(x) = -\sin(x)$. Sur $[0, 1]$, $|g'(x)| \leq \sin(1) \approx 0.84 < 1$. Donc g est contractante. Par le théorème de Banach-Picard, g admet un unique point fixe et la suite converge.

4 La méthode de Newton

En clair

L'idée visuelle. Au lieu de couper l'intervalle (dichotomie), on utilise la **tangente**. On part d'un point x_0, on trace la tangente à la courbe. Elle coupe l'axe des abscisses en x_1. On recommence en x_1, etc. C'est très rapide !

Formule

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Convergence locale

La méthode de Newton est une méthode de point fixe avec $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. On calcule sa dérivée : $g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$. Au point fixe ℓ, $f(\ell) = 0$, donc $g'(\ell) = 0$. Comme $|g'(\ell)| < 1$, la méthode est convergente localement (et elle est très rapide).

Convergence globale

Si f est C^2, que f' ne s'annule pas (monotone) et que f'' ne s'annule pas (convexité), alors pour tout x_0 tel que $f(x_0)f''(x_0) > 0$, la méthode converge vers l'unique solution. L'erreur décroît extrêmement vite (en L^{2^n}).

La méthode de Héron

Pour trouver $\sqrt{2}$ (racine de $f(x) = x^2 - 2$), Newton donne :

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 2}{2x_k} = \frac{x_k}{2} + \frac{1}{x_k}$$

C'est la formule inventée par Héron d'Alexandrie il y a 2000 ans !

Exercice 4. Appliquer Newton à $f(x) = x^2 - 2$ avec $x_0 = 2$. Calculer x_1.

$x_1 = 2 - \frac{2^2-2}{2\times 2} = 2 - \frac{2}{4} = 1.5$.

5 L'ordre d'une méthode

En clair

Pourquoi mesurer la vitesse ? Certaines méthodes convergent lentement (l'erreur est divisée par 2), d'autres très vite (le nombre de chiffres exacts double à chaque étape). L'ordre mesure cette vitesse.

Soit $e_n = x_n - \ell$ l'erreur à l'étape n. La méthode est d'**ordre** p si :

$$|e_{n+1}| \leq C|e_n|^p$$

- Ordre 1 (linéaire) : l'erreur est multipliée par une constante.
- Ordre 2 (quadratique) : l'erreur est élevée au carré (les chiffres exacts doublent).

Lien avec la dérivée

Pour $x_{k+1} = g(x_k)$ et ℓ un point fixe :
- Si $g'(\ell) \neq 0$, l'ordre est 1.
- Si $g'(\ell) = 0$ et $g''(\ell) \neq 0$, l'ordre est 2.
- Plus généralement, si $g'(\ell) = \cdots = g^{(p-1)}(\ell) = 0$ et $g^{(p)}(\ell) \neq 0$, l'ordre est p.

Newton est d'ordre 2 ! Puisque pour Newton, $g'(\ell) = 0$, la méthode est d'ordre 2. C'est pour cela qu'elle est très utilisée : elle est beaucoup plus rapide que la dichotomie ou les points fixes simples.

Exercice 5. Justifier que la méthode de Newton est d'ordre 2.

La méthode de Newton correspond à $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. On a vu que $g'(\ell) = \frac{f(\ell)f''(\ell)}{f'(\ell)^2} = 0$ car $f(\ell) = 0$. Comme $g'(\ell) = 0$, la méthode est d'ordre 2.

6 Exercices corrigés (TD)

6.1 Exercice 1 : Autour de la Dichotomie

On considère la fonction $f(x) = x^3 - x - 1$ sur l'intervalle $[1, 2]$.

1. Justifier que f admet une unique racine ℓ dans $[1, 2]$.
2. On applique la méthode de dichotomie. Calculer les bornes a_1, b_1 puis a_2, b_2.
3. Combien d'itérations sont nécessaires pour obtenir une précision de 10^{-3} ?

1. $f'(x) = 3x^2 - 1$. Sur $[1, 2]$, $f'(x) \geq 3(1)^2 - 1 = 2 > 0$. f est strictement croissante. De plus, $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 5 > 0$. D'après le TVI, il existe une unique racine $\ell \in]1, 2[$.

2.

- **Étape 0 :** $a_0 = 1, b_0 = 2$. $c_0 = 1.5$. $f(1.5) = 0.875 > 0$. La racine est dans $[1, 1.5]$. Donc $a_1 = 1, b_1 = 1.5$.
- **Étape 1 :** $c_1 = 1.25$. $f(1.25) = -0.296 < 0$. La racine est dans $[1.25, 1.5]$. Donc $a_2 = 1.25, b_2 = 1.5$.

3. On veut $|b_k - a_k| = \frac{b-a}{2^k} \leq 10^{-3}$. Ici $b - a = 1$.

$$\frac{1}{2^k} \leq 10^{-3} \iff 2^k \geq 1000 \iff k \geq \frac{\ln(1000)}{\ln(2)} \approx 9.96$$

Il faut donc $k = 10$ itérations.

6.2 Exercice 2 : Point fixe et convergence locale

On veut résoudre l'équation $x = \frac{1}{2}\cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que la fonction $g(x) = \frac{1}{2}\cos(x)$ admet un unique point fixe ℓ dans $[-1, 1]$.
2. Montrer que la suite définie par $x_{n+1} = g(x_n)$ converge pour tout $x_0 \in [-1, 1]$.
3. Quelle est la vitesse de convergence (ordre) de cette méthode ?

1. g est continue et dérivable. $g'(x) = -\frac{1}{2}\sin(x)$. Pour tout $x \in [-1, 1]$, $|g'(x)| \leq \frac{1}{2} < 1$. g est donc strictement contractante. De plus, $g([-1, 1]) \subset [-1/2, 1/2] \subset [-1, 1]$. D'après le théorème de Banach-Picard, g admet un unique point fixe $\ell \in [-1, 1]$.

2. Comme $g([-1, 1]) \subset [-1, 1]$ et que g est contractante sur cet intervalle, le théorème de Banach-Picard s'applique : la suite converge pour tout $x_0 \in [-1, 1]$.

3. Au point fixe ℓ, on a $g'(\ell) = -\frac{1}{2}\sin(\ell)$. Comme $\ell \in [-1, 1]$, $|g'(\ell)| \leq \frac{1}{2} \neq 0$ (sauf si $\ell = 0$, mais ℓ n'est pas nul car $g(0) = 1/2 \neq 0$). Comme $g'(\ell) \neq 0$, la méthode est d'**ordre 1** (convergence linéaire).

6.3 Exercice 3 : Newton et convergence quadratique

Soit $f(x) = x^3 - 2$.

1. Écrire la formule de récurrence de la méthode de Newton pour f.
2. Calculer x_1 puis x_2 avec $x_0 = 1$.
3. Justifier que la méthode de Newton est d'ordre 2 pour cette fonction.

1. $f'(x) = 3x^2$. La formule de Newton est :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 2}{3x_n^2} = \frac{2x_n^3 + 2}{3x_n^2}$$

2.

— $x_1 = 1 - \frac{1-2}{3} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \approx 1.333$.

— $x_2 = \frac{4}{3} - \frac{(4/3)^3 - 2}{3(4/3)^2} = \frac{4}{3} - \frac{64/27 - 54/27}{16/3} = \frac{4}{3} - \frac{10/27}{16/3} = \frac{4}{3} - \frac{10}{144} = \frac{4}{3} - \frac{5}{72} = \frac{96-5}{72} = \frac{91}{72} \approx 1.2638$.

La racine est $\sqrt[3]{2} \approx 1.2599$. On voit que x_2 est déjà très proche.

3. La méthode de Newton est d'ordre 2 si $f'(\ell) \neq 0$ et $f''(\ell) \neq 0$. Ici $f'(\ell) = 3\ell^2 \neq 0$ car $\ell = \sqrt[3]{2} \neq 0$. $f''(\ell) = 6\ell \neq 0$. De plus, on a vu dans le cours que la méthode de Newton est toujours d'ordre 2 (car $g'(\ell) = 0$).

6.4 Exercice 4 : Comparaison de méthodes

On considère $f(x) = e^x - 2$ (racine $\ell = \ln 2$).

1. Montrer que sur $[0, 1]$, f admet une racine unique.
2. On utilise la méthode de Newton. Donner la formule de récurrence et calculer x_1 avec $x_0 = 1$.
3. On utilise la méthode de dichotomie. Combien d'itérations faut-il pour avoir x tel que $|x - \ell| \leq 10^{-4}$?
4. Comparer l'efficacité des deux méthodes.

1. $f'(x) = e^x > 0$. f est strictement croissante. $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = e - 2 > 0$. D'après le TVI, il y a une unique solution dans $]0, 1[$.

2. $f'(x) = e^x$. La formule est $x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - 2}{e^{x_n}} = x_n - 1 + 2e^{-x_n}$. Avec $x_0 = 1$: $x_1 = 1 - 1 + 2e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0.7358$. ($\ln 2 \approx 0.6931$).

3. Pour la dichotomie, on a $b - a = 1$. On veut $\frac{1}{2^k} \leq 10^{-4}$, soit $2^k \geq 10^4$, donc $k \geq \frac{\ln(10^4)}{\ln 2} \approx 13.3$. Il faut $k = 14$ itérations.

4. La méthode de Newton donne une excellente approximation en 1 étape (erreur ≈ 0.04), alors que la dichotomie nécessite 14 étapes pour une précision de 10^{-4}. Newton est beaucoup plus rapide, mais nécessite le calcul de la dérivée et un bon point de départ.